第 4 章　RBC 模型 - 数值求解

在第 4.1 节《RBC 模型的求解》，我们会用比较简单的形式

$$\begin{cases} \hat{k}_t = V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\hat{z}_t \\ \hat{c}_t = V_{ck}\hat{k}_{t-1} + V_{cz}\hat{z}_t \end{cases} \tag{4-1}$$

替代相比下略微复杂的对数线性化结果，来近似描述资本存量和消费的动态路径。通过待定系数法，我们可以轻松求解迭代系数 V_{kk}、V_{kz}、V_{ck} 和 V_{cz}，虽然他们的表达式看起来不简单；迭代系数帮助我们在第 4.2 节《脉冲响应分析》分析技术脉冲对经济体的影响，校准和模拟为此做好了准备。第 4.3 节《比较静态分析》和第 4.4 节《鞍路径分析》会沿用我们辛苦计算出的结果，共同构成完整的 RBC 模型分析。

4.1　RBC 模型的求解

在第 **??** 章《**??**》中，我们已经实现了 RBC 模型的对数线性化

$$\begin{cases} \hat{k}_t = \dfrac{1}{\beta}\hat{k}_{t-1} + \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}}\hat{z}_t - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}}\hat{c}_t & (4\text{-}2) \\ \sigma\hat{c}_t = \sigma \mathrm{E}_t\hat{c}_{t+1} + \tilde{\delta}(1-\alpha)\hat{k}_t - \tilde{\delta}\mathrm{E}_t\hat{z}_{t+1} & (4\text{-}3) \\ \hat{z}_{t+1} = \psi\hat{z}_t + \varepsilon_t & (4\text{-}4) \end{cases}$$

观察前两式，不难发现满足如下结构

$$\begin{cases} \hat{k}_t = V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\hat{z}_t \\ \hat{c}_t = V_{ck}\hat{k}_{t-1} + V_{cz}\hat{z}_t \end{cases} \tag{4-5}$$

我们将 (4-5) 代入 (4-2) 的第一式得

$$
\begin{aligned}
& V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\hat{z}_t = \frac{1}{\beta}\hat{k}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{K}}\hat{z}_t - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}\left(V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\hat{z}_t\right) \\
\Rightarrow \quad & \left[\frac{1}{\beta} - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}V_{ck} - V_{kk}\right]\hat{k}_{t-1} + \left[\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}V_{cz} - V_{kz}\right]\hat{z}_t = 0
\end{aligned}
$$

通过待定系数法得

$$
\begin{cases}
V_{kk} = \dfrac{1}{\beta} - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}}V_{ck} = \dfrac{1}{\beta} - \left(\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta\right)V_{ck} & (4\text{-}6) \\
V_{kz} = \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}}V_{cz} = \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \left(\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta\right)V_{cz} & (4\text{-}7)
\end{cases}
$$

同理将 (4-5) 代入 (4-3) 的第二式并利用 $\mathrm{E}_t\hat{z}_{t+1} = \psi\hat{z}_t$ 得

$$
\begin{aligned}
& \sigma\left(V_{ck}\hat{k}_{t-1} + V_{cz}\hat{z}_t\right) = \sigma\mathrm{E}_t\left(V_{ck}\hat{k}_t + V_{cz}\hat{z}_{t+1}\right) + \tilde{\delta}(1-\alpha)\left(V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\hat{z}_t\right) - \tilde{\delta}\mathrm{E}_t\hat{z}_{t+1} \\
& \sigma V_{ck}\hat{k}_{t-1} + \sigma V_{cz}\hat{z}_t = \sigma V_{ck}\hat{k}_t + \sigma\psi V_{cz}\hat{z}_t + \tilde{\delta}(1-\alpha)\left(V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\hat{z}_t\right) - \psi\tilde{\delta}\hat{z}_t \\
\Rightarrow\ & \left[\sigma V_{ck}V_{kk} + \tilde{\delta}(1-\alpha)V_{kk} - \sigma V_{ck}\right]\hat{k}_{t-1} + \left[\sigma\left(V_{ck}V_{kz} + \psi V_{cz}\right) + \tilde{\delta}(1-\alpha)V_{kz} - \psi\tilde{\delta} - \sigma V_{cz}\right]\hat{z}_t = 0
\end{aligned}
$$

通过待定系数法得

$$
\begin{cases}
\sigma V_{ck}(1 - V_{kk}) = \tilde{\delta}(1-\alpha)V_{kk} & (4\text{-}8) \\
\sigma V_{cz}(1-\psi) = \left[\sigma V_{ck} + \tilde{\delta}(1-\alpha)\right]V_{kz} - \psi\tilde{\delta} & (4\text{-}9)
\end{cases}
$$

将 (4-6) 代入 (4-8)，消去 V_{ck} 得

$$
\sigma(1 - V_{kk})\left(\frac{1}{\beta} - V_{kk}\right)\frac{\bar{K}}{\bar{C}} = \tilde{\delta}(1-\alpha)V_{kk}
$$

对上式进行整理，有

$$
V_{kk}^2 - \left[1 + \frac{1}{\beta} + \frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\frac{\bar{C}}{\bar{K}}\right]V_{kk} + \frac{1}{\beta} = 0
$$

给一次项系数新的符号

$$
\gamma := 1 + \frac{1}{\beta} + \frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\frac{\bar{C}}{\bar{K}} \tag{4-10}
$$

因为 γ 的表达式由多个正数项相加而得，所以其为正数。解出 V_{kk} 的两个根分别为

$$V_{kk} = \frac{\gamma - \sqrt{\gamma^2 - 4/\beta}}{2}, \qquad V'_{kk} = \frac{\gamma + \sqrt{\gamma^2 - 4/\beta}}{2} \tag{4-11}$$

为了得到更精细的数值范围，我们计算

$$(1 - V_{kk})(1 - V'_{kk}) = 1 + V_{kk} \cdot V'_{kk} - (V_{kk} + V'_{kk}) = 1 + \frac{1}{\beta} - \gamma < 0$$

因此两根分别在 1 的左侧和右侧，并且通过观察表达式，发现 $0 < V_{kk} < 1 < V'_{kk}$。根据 Blanchard-Kahn 定理，满足稳定性条件的解为 V_{kk}，因此我们舍弃 V'_{kk}，选取 V_{kk} 作为资本的系数。将 V_{kk} 代入 (4-6) 得 V_{ck}，再将 V_{kk} 和 V_{ck} 代入 (4-7) 和 (4-9) 分别得 V_{kz} 和 V_{cz}。至此，我们得到了满足稳定性条件的解

$$\begin{cases} V_{kk} = \dfrac{\gamma - \sqrt{\gamma^2 - 4/\beta}}{2} \\ V_{ck} = \dfrac{\bar{K}}{\bar{C}}\left(\dfrac{1}{\beta} - V_{kk}\right) \\ V_{cz} = \dfrac{\sigma V_{ck} + \tilde{\delta}(1-\alpha) - \alpha\beta\psi}{\sigma(1-\psi) - \left[\sigma V_{ck} + \tilde{\delta}(1-\alpha)\right]\bar{C}/\bar{K}} \\ V_{kz} = \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}} V_{cz} \end{cases} \tag{4-12}$$

4.2 脉冲响应分析

在本节，我们将分析脉冲（短时出现，即刻消失的冲击）对经济体会产生如何影响，经济变量离开稳态后会如何收敛。为分析真实变动，我们根据下表设定一系列参数的季度值。

参数	季度值	备注
β	0.990	季折现率 0.99 对应年利率约 4.1%
σ	1.000	消费的相对风险厌恶系数，相当 IES $= 1/\sigma = 1$
α	0.360	资本回报在总收入中占比
δ	0.025	季折旧率 2.5%，对应年折旧率约 10%
ψ	0.900	技术冲击衰减系数或持续系数
σ_Z^2	/	无可靠数据

从欧拉方程 $u'_t = \beta \mathrm{E}_t\left[u'_{t+1}(1 + r_{t+1})\right]$ 得 $r = (1-\beta)/\beta$

表 4.1：RBC 模型参数设定

根据以上设定，计算得

$$V_{kk} \approx 0.965 \qquad V_{kz} \approx 0.075 \qquad \bar{C} / \bar{K} \approx 0.073$$
$$V_{ck} \approx 0.618 \qquad V_{cz} \approx 0.305 \qquad \bar{Y} / \bar{K} \approx 0.098$$

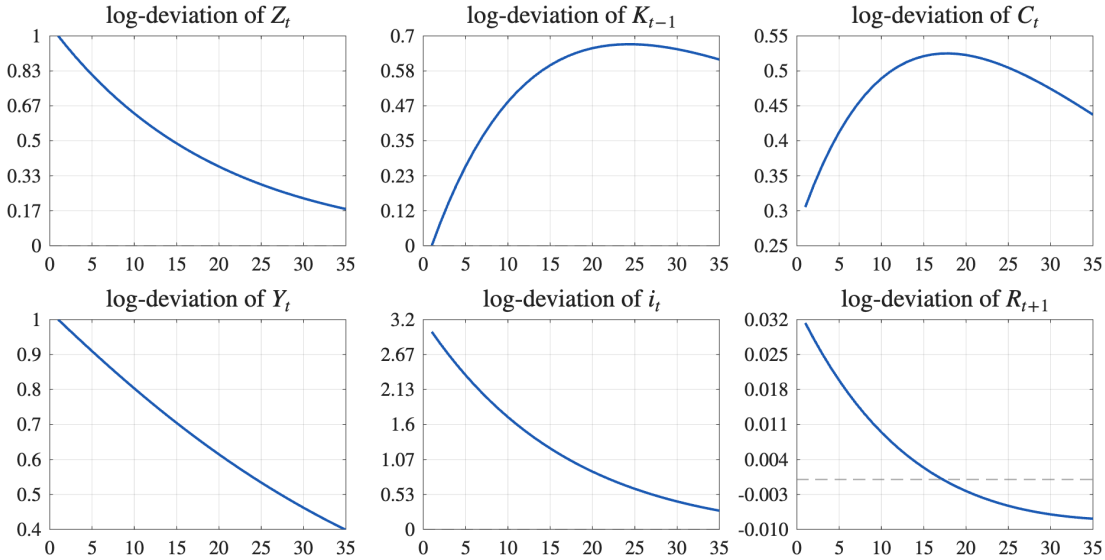
在 $t = 0$ 期，经济体处于稳态，$\hat{k}_0 = \hat{c}_0 = \hat{z}_0 = 0$；考虑在 $t = 1$ 期出现 $\varepsilon_1 \neq 0$，之后 $\varepsilon_t = 0$（$t > 1$）。首先，计算技术的增长路径

$$\begin{aligned}
\hat{z}_1 &= \psi \hat{z}_0 + \varepsilon_1 = \varepsilon_1 \\
\hat{z}_2 &= \psi \hat{z}_1 + \varepsilon_2 = \psi \varepsilon_1 + 0 = \psi \varepsilon_1 \\
\hat{z}_3 &= \psi \hat{z}_2 + \varepsilon_3 = \psi \cdot \psi \varepsilon_1 + 0 = \psi^2 \varepsilon_1
\end{aligned}$$

归纳得 $\hat{z}_t = \psi^{t-1} \varepsilon_1$。将 $\hat{z}_t$ 代入 (4-5)，得资本存量的路径

$$\begin{aligned}
\hat{k}_1 &= V_{kk} \hat{k}_0 + V_{kz} \hat{z}_1 = V_{kz} \varepsilon_1 \\
\hat{k}_2 &= V_{kk} \hat{k}_1 + V_{kz} \hat{z}_2 = V_{kk} V_{kz} \varepsilon_1 + V_{kz} \psi \varepsilon_1 = (V_{kk} + \psi) V_{kz} \varepsilon_1 \\
\Rightarrow \quad \hat{k}_t &= V_{kk} \hat{k}_{t-1} + V_{kz} \psi^{t-1} \varepsilon_1 = \left(\sum_{i=0}^{t-1} V_{kk}^i \cdot \psi^{t-1-i} \right) V_{kz} \varepsilon_1
\end{aligned}$$

同理还能得到许多变量的增长路径，此处不逐一推导。图 4.1 展示了各变量的脉冲响应路径。可以看到，技术冲击会导致资本存量、产出和消费的增长率在短期内上升，但随着时间推移，这些变量会逐渐回归稳态水平。



同样时间长度内，投资变动幅度比产出大得多（纵坐标跨度），可见投资是敏感变量

图 4.1：技术冲击下各变量对数偏离的脉冲响应路径

问题：为什么资本路径呈驼峰形？

首先我们要明确：$\hat{k}_{t-1}$ 上升或下降等同于 K_{t-1} 上升或下降，所以图像说明了 K_t 的路径呈现驼峰形（hump-shaped）。根据资本的运动方程

$$\Delta K_t = I_t - \delta K_{t-1}$$

在资本积累过程中，投资 i_t 是收入，折旧 δK_{t-1} 是支出。技术冲击带来产出增加，所以在较高投资水平的推动下，资本存量 K_{t-1} 会持续增加；但随着时间推移，投资水平逐渐回落，而折旧水平相对较高，所以资本存量 K_{t-1} 会逐渐回落，最终回归稳态水平。

我们再用数学语言较为严格地说明以上观点。使用等比数列的求和公式，计算

$$\hat{k}_t = \left(\sum_{i=0}^{t-1} V_{kk}^i \cdot \psi^{t-1-i}\right) V_{kz}\varepsilon_1 = \begin{cases} \dfrac{\psi^t - V_{kk}^t}{\psi - V_{kk}} \cdot V_{kz}\varepsilon_1 & \psi \neq V_{kk} \\ t \cdot \psi^t \cdot V_{kz}\varepsilon_1 & \psi = V_{kk} \end{cases}$$

V_{kk} 表达式中不含 ψ，二者取值无关

作商来寻找最大值时刻。当 $\psi = V_{kk}$ 时

$$\kappa := \frac{\hat{k}_{t+1}}{\hat{k}_t} = \frac{(t+1)\cdot\psi^{t+1}}{t\cdot\psi^t} = \left(1 + \frac{1}{t}\right)\cdot\psi$$

κ 是关于 t 递减的：若 t 较小，$\kappa > 1$；若 t 较大，$\kappa < 1$；若 $t \approx \psi/(1-\psi)$，$\kappa \approx 1$，即 $\hat{k}_t$ 达

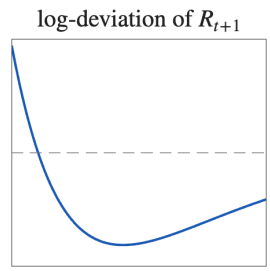
到峰值。当 $\psi \neq V_{kk}$ 时

$$\frac{\hat{k}_{t+1}}{\hat{k}_t} = \frac{\psi^{t+1} - V_{kk}^{t+1}}{\psi^t - V_{kk}^t} = \frac{\psi - \psi\left(V_{kk}/\psi\right)^{t+1}}{1 - \left(V_{kk}/\psi\right)^t}$$

分析方式类似。

$i_t = \delta K_{t-1}$ 收支平衡时，$\hat{i}_t = \hat{k}_{t-1}$ 且 $\hat{k}_{t-1}$ 来到它的最大值。我们设定的数据可以支持这一点：$\hat{k}_{t-1}$ 的峰值出现 $t \approx 23.86$，$\hat{i}_{24} \approx \hat{k}_{23}$。

问题：为什么资本回报会小于稳态？



图中虚线代表 $\hat{R}_{t+1} = 0$，$\hat{R}_{t+1}$ 出现在虚线下方代表 R_{t+1} 下探到稳态以下水平，不代表一定有 $R_{t+1} < 0$。我们曾证得 $\hat{R}_{t+1} = \widehat{\mathrm{MPK}}_{t+1}$，所以 $\hat{R}_{t+1}$ 的路径与 $\widehat{\mathrm{MPK}}_{t+1}$ 的相同。

冲击来了之后投资高于稳态水平，资本存量在不断上升，根据边际产出递减规律，$\widehat{\mathrm{MPK}}_t$ 会资本增加而下降。根据 $\widehat{\mathrm{MPK}}_t = \hat{z}_t - (1-\alpha)\hat{k}_{t-1}$，技术波动 $\hat{z}_t$ 下降也是助推力。出现 $\hat{R}_{t+1} < 0$ 直接原因是过度投资。在 $\hat{K}_{t-1}$ 回落后，$\hat{R}_{t+1}$ 逐渐回升到稳态水平，如右图所示。

综合来看，脉冲不会对经济体产生长期影响，所有变量都会回到稳态水平。这也如索洛模型给我们的结论：只有持续的技术进步可以给经济带来源源不断的增长动力。

4.3 比较静态分析

4.3.1 σ 变动的影响

回顾 RBC 的稳态

$$\bar{K} = \left[\frac{\alpha\beta}{1-\beta(1-\delta)}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \qquad \bar{Y} = \bar{Z}\bar{K}^{\alpha} \qquad \bar{C} = \bar{Y} - \delta\bar{K} \tag{4-13}$$

σ 变动不会对稳态产生任何影响。再看 V_{kk} 的表达式 (4-11)，其中 γ 被如下定义

$$\gamma := 1 + \frac{1}{\beta} + \frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\frac{\bar{C}}{\bar{K}}$$

当中包含 σ，所以 σ 的变动会影响 V_{kk} 的数值，进而影响到其它迭代系数。图 4.2 直观展示了 σ 上升时四个迭代系数的变化情况。迭代系数 (4-12) 间存在相互关系，所以图像呈现出相似的、对称的趋势。

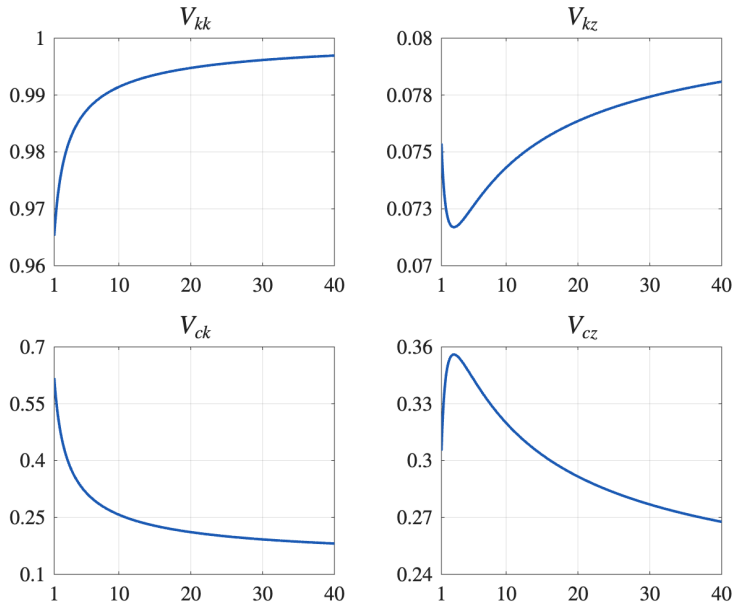


图 4.2：σ 上升对迭代系数的影响

家庭的相对风险厌恶系数 σ 上升，会对模型的影响及传导路径如下：

迭代系数越大，收敛速度越慢

- V_{kk} 上升：σ 上升后，家庭更倾向于平滑消费，不愿意把冲击带来的新增资源过多用于当期消费，而会把更多资源留给投资。这样一来，资本偏离稳态后会在经济中保留更久，表现为资本持续性更强、收敛更慢。
- V_{ck} 下降：家庭不愿意因资本状态变化而立刻大幅调整消费，而更愿意把这类影响分摊到多个时期，因此消费对资本存量变化的反应减弱。
- V_{cz} 下降：技术冲击到来时，家庭也不愿意马上提高当期消费，而是倾向于先平滑掉一部分冲击，因此消费对冲击的即时反应减弱，消费路径更平滑。
- V_{kz} 上升：既然消费少吸收一部分冲击，更多资源就会转化为投资和资本积累，因此资本对技术冲击的反应增强。

我们在 第 **??** 节《**??**》中已经说明过 σ 上升会引起消费的增长率 $g_{C,t}$ 下降。这里进一步看到：σ 上升后 V_{ck} 和 V_{cz} 下降，那么消费会较快回到稳态水平，然后以较低 $g_{C,t}$ 增长率保持平稳。

4.3.2 δ 变动的影响

折旧率 δ 上升，首先会压低经济体的稳态水平，它意味着经济中有更多资本无法持续使用。回顾稳态资本存量的表达式

$$\bar{K} = \left[\frac{\alpha\beta}{1-\beta(1-\delta)}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

可见 δ 上升会使稳态资本存量 $\bar{K}$ 下降，进而使稳态产出 $\bar{Y}$ 和稳态消费 $\bar{C}$ 也下降。

对动态系统而言，δ 上升会对迭代系数产生如下影响：

- V_{kk} 下降：折旧越快，原有资本越难被保留下来，必有资本的持续性下降，收敛更快。
- V_{kz} 上升：稳态资本更低以后，资本相对稀缺，资本边际产出更高；因此同样一个技术冲击会诱发更强的投资意愿，资本对技术冲击的反应更大。
- V_{cz} 变动方向不确定：一方面，折旧上升会提高资本稀缺性，使冲击带来的回报更高，从而刺激消费；另一方面，更高的折旧也意味着为了维持资本存量，需要把更多资源留作投资，因此会抑制当期消费。这两个方向同时存在，所以 V_{cz} 的变化依赖具体参数校准的结果。

4.4 鞍路径分析

4.4.1 线性 RBC 模型

令对数线性化结果中 $\hat{z}_t = 0$ 有

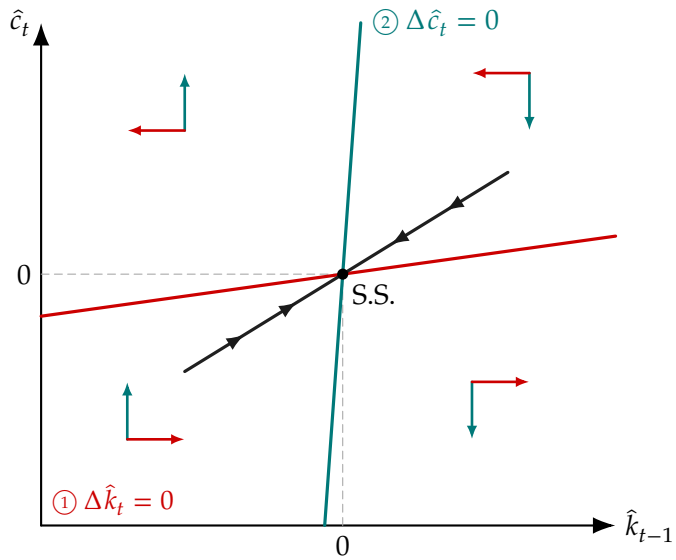
$$\hat{k}_t = \frac{1}{\beta}\hat{k}_{t-1} - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}\hat{c}_t \quad \& \quad \sigma\hat{c}_t = \sigma\hat{c}_{t+1} + \tilde{\delta}(1-\alpha)\hat{k}_t$$

从中整理出作差结果，再让两个式等零，找到边界路径（locus）

$$\hat{k}_t - \hat{k}_{t-1} = \left(\frac{1}{\beta} - 1\right)\hat{k}_{t-1} - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}\hat{c}_t \qquad \Rightarrow \quad \hat{c}_t = \frac{(1-\beta)\bar{K}}{\beta\bar{C}}\cdot\hat{k}_{t-1} \tag{4-14}$$

$$\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t = \frac{\tilde{\delta}}{\sigma}(1-\alpha)\left(\frac{\bar{C}}{\bar{K}}\hat{c}_t - \frac{1}{\beta}\hat{k}_{t-1}\right) \qquad \Rightarrow \quad \hat{c}_t = \frac{\bar{K}}{\beta\bar{C}}\cdot\hat{k}_{t-1} \tag{4-15}$$

作线性 RBC 系统相图。在图 4.3 红色边界 $\Delta\hat{k}_t = 0$ 之下，由于消费水平较低，从 (4-14) 知 $\Delta\hat{k}_t > 0$，我们可以推断出：在红色边界之下，向右移动。同理得整张图的运动方向。



鞍路径斜率为 V_{kk}

图 4.3：线性 RBC 模型运动系统